

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Trabajo Práctico N°1 - Agentes Inteligentes

1. Consulte a algún chatbot basado en un LLM (ChatGPT, DeepSeek, Copilot, Claude, Gemini o similar) qué es la inteligencia humana y luego qué es la inteligencia artificial. Analice las coincidencias y diferencias con lo desarrollado en clase. Si hay diferencias, por ejemplo, con el concepto de Inteligencia Artificial, primero reflexione sobre por qué ocurre esto y luego interpele al chatbot con la definición dada en clase. Analice la respuesta y reflexione sobre la confusión que hay actualmente en torno a este tema.
2. Según lo desarrollado en clase, ¿Qué es un agente? ¿De qué manera se relaciona un agente con el entorno donde se desenvuelve?
3. Consulte a un LLM en qué consiste un agente en el contexto de la Inteligencia Artificial. Luego contraste la respuesta obtenida frente a la definición dada en el inciso anterior. Según su propia definición, ¿ChatGPT es un agente?
4. Realice un esquema básico de la implementación en Prolog de un agente reactivo que representa el comportamiento de una puerta automática. Para ello, utilice como referencia los ejemplos vistos en la clase de agentes inteligentes y la siguiente descripción intuitiva del comportamiento de una puerta automática.
Una puerta automática emplea un sensor de movimiento que indica cuándo debe abrirse y cerrarse. Si la puerta está cerrada y el sensor detecta movimiento, la puerta debe abrirse. Una vez abierta la puerta, si luego de cierto tiempo no se detecta movimiento, la misma debe cerrarse.
5. Considere el siguiente escenario simplificado en el cual se modela un agente de seguridad de una galería de arte con un programa en Prolog. La meta de este agente consiste en reaccionar ante diferentes estímulos que percibe desde el ambiente por medio de sensores. Por ejemplo, si la galería está cerrada y se detecta movimiento en alguna de las salas habilitadas, el agente llamará a la policía. A continuación se especifican las cláusulas que modelan el comportamiento del agente:

```
llamar_bomberos :- fuego.  
fuego :- humo.  
fuego :- alarma_incendio_activada.  
fuego :- calor_intenso, noche.  
llamar_policia :- llamar_bomberos.  
llamar_policia :- ladrones.  
ladrones :- movimiento, cerrado.  
movimiento :- sensor_mov_sala1.  
movimiento :- sensor_mov_sala2.  
cerrado :- lunes.
```

En la siguiente tabla, para cada escenario detallado en la primera columna, determine qué respuesta genera el intérprete ante la consulta especificada en la segunda columna.

Escenario (Hechos)	Consulta	Respuesta
alarma_incendio_activada.	?-fuego.	
alarma_incendio_activada.	?-llamar_bomberos.	
calor_intenso.	?-llamar_bomberos.	
sensor_mov_sala2.	?-ladrones.	
sensor_mov_sala2. cerrado.	?-ladrones.	
sensor_mov_sala1. lunes.	?-llamar_policia.	

5. Extienda el programa Prolog del problema anterior, ya sea agregando nuevas cláusulas o modificando las existentes, con el objetivo de representar el siguiente conocimiento:
 - a. Si la galería de arte está cerrada y hay una ventana abierta, entonces hay que llamar al guardia.
 - b. Si hay un corte de luz, entonces hay que activar el grupo electrógeno.
 - c. Se abren al público las salas 3 y 4 de la galería y se pone un sensor de movimiento en cada una de ellas.
 - d. En las salas 1 y 2 (las más grandes) se agregan sensores para lograr mayor cobertura. Cada sensor cubre un sector diferente de la sala. Cada una de estas salas cuenta con dos sectores.
 - e. En las salas 3 y 4 (las de objetos de arte más valiosos) se duplican los sensores de manera que cada sala esté cubierta por dos sensores para evitar falsas alarmas. En este caso, se detectará movimiento si se activan los dos sensores a la vez.
6. Comente las diferencias entre un agente reactivo, uno con estado interno y uno deliberativo. ¿Con cuál (o cuáles) de estos tipos podría asociarse el agente de seguridad mencionado en uno de los problemas anteriores? Justifique su respuesta.
7. Indique cuáles son los principales puntos fuertes y débiles de los agentes reactivos. Por cada atributo mencionado, ya sea como fortaleza o como flaqueza, explique brevemente por qué se considera dicha característica de esa manera.

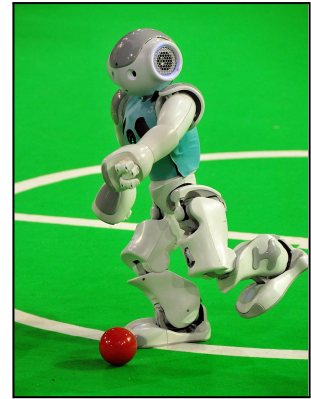
8. **Agente de gestión de tráfico**

El municipio de una importante ciudad de nuestro país ha detectado congestiones en el tráfico de manera reiterada a lo largo de los últimos meses. Para solucionar este problema, se implementó un agente que permite mejorar la fluidez del tráfico y la seguridad vial en las intersecciones congestionadas. El agente es capaz de registrar el flujo de tráfico en la ciudad en tiempo real, y controlar los semáforos para regularlo. Además, el agente está conectado con el sistema de emergencias, buscando facilitar el desplazamiento de los vehículos de emergencia (ambulancia, policía, bomberos) para que los tiempos de respuesta sean óptimos.

De los tipos de agentes vistos en clase, ¿de qué tipo considera que es el agente del escenario? Justifique adecuadamente, apelando a las capacidades típicas de un agente del tipo elegido y a las tareas que debe resolver el agente del escenario.

9. Agentes Inteligentes

Considere un agente (robot) futbolista que participa como jugador en un equipo de fútbol robótico. En el juego, cada equipo cuenta con cinco robots: un arquero, dos defensores y dos delanteros. Los robots de un mismo equipo deben intentar coordinarse para obtener la victoria al final del partido. Dependiendo de su posición en el campo de juego, los robots tienen capacidades para pasar la pelota a un compañero, rematar la pelota en alguna dirección o interponerse en el camino de otros robots.



- a. Mencione qué características o capacidades de un robot futbolista asociaría con cada tipo de agente visto en la materia (agente reactivo, agente con estado interno, agente deliberativo, agente con metas, agente social). En caso de considerar que un robot futbolista no se ajusta a ningún tipo de agente, justifique adecuadamente.
- b. ¿Por qué es importante que un agente robot cuente con una parte deliberativa y una parte reactiva? ¿De qué manera aparecen en el robot futbolista? ¿Qué pasaría si no contara con alguna de ellas?